

Práctica 1

Instalación de Ubuntu Server en una máquina virtual

Administración de Servicios de Sistemas Operativos · 88020

Ariadna Sánchez Villa · Guillermo Romo Sánchez · Alonso Malvar Ariza

Grupo 3 · Docente: Domingo Sampedro Lirio

Tres instalaciones, dos sistemas

Cada uno hizo la instalación completa en su ordenador y comparamos los resultados.

Ariadna

macOS

Apple M2 · ARM64

ISO arm64 · UEFI

Guillermo

Windows

x86-64

ISO amd64 · BIOS

Alonso

Windows

x86-64

ISO amd64 · BIOS

Creación de la máquina virtual

2 GB

de RAM

2

vCPU

25 GB

disco VDI dinámico

- Los tres llegamos a los mismos valores sin ponernos de acuerdo.
- El instalador necesita unos 1,5 GB de RAM; ya instalado usa un 15-18 %.
- El disco dinámico solo ocupa lo escrito: 12,82 GB de 25 en el Mac.
- Clave: desmarcar la instalación desatendida.

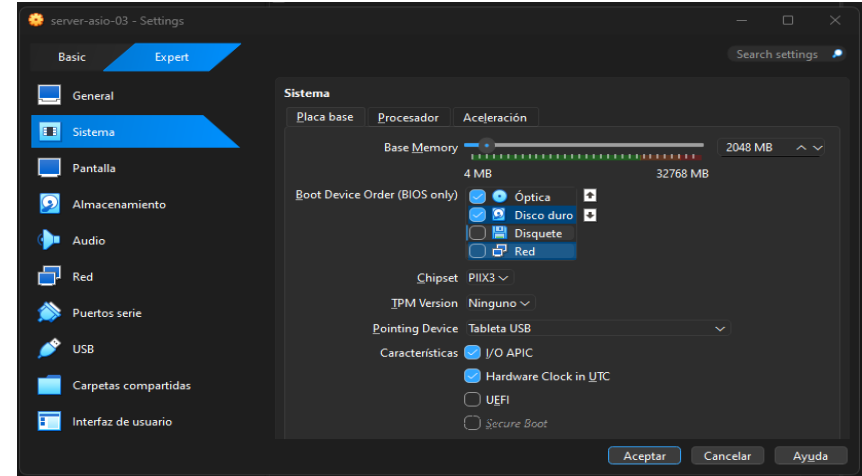
ISO y orden de arranque

Windows · BIOS

Orden editable en Configuración → Sistema.
Lo dejamos en Óptica → Disco duro.

macOS · UEFI

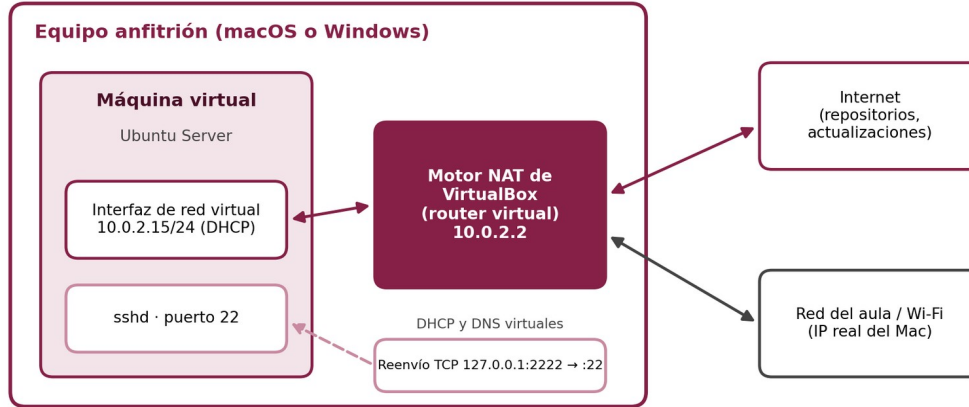
La lista sale en gris («BIOS only»): se cambia con VBoxManage. El firmware guarda en NVRAM el sistema ya instalado y le da prioridad.



Orden de arranque en una VM con BIOS (Alonso)

El disco nuevo está vacío: sin la ISO primero nunca llegaríamos al instalador.

Red en modo NAT



- Internet sin configurar nada
- No depende de la red del aula
- Permite reenviar puertos para SSH
- Sin reglas, nadie puede entrar desde fuera

127.0.0.1:2222 → 10.0.2.15:22

La misma regla en las tres máquinas. Las tres recibieron la IP 10.0.2.15: cada una tiene su propia red NAT.

Arranque del instalador

Idioma

Español y English

Ariadna eligió español; Guillermo y Alonso, inglés por la documentación y los logs.

Teclado

Spanish / Spanish en los tres

Si no coincide con el físico, @, | o la ñ no salen bien.

Red

DHCP · 10.0.2.15/24

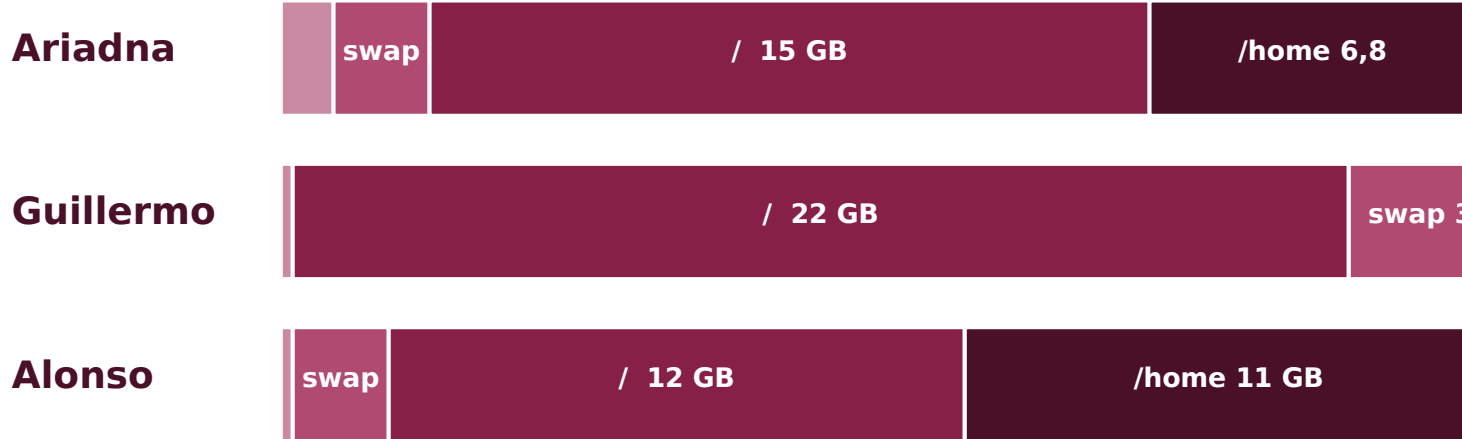
IP privada y dinámica que da el NAT de VirtualBox.

Interfaz

enp0s3 en Windows · enp0s8 en Mac

El nombre cambia por el hardware virtual.

Tres formas de particionar 25 GB



- Arranque: /boot/efi en UEFI (Mac) y bios_grub de 1 MB en BIOS (Windows).
- Raíz: la instalación ocupa 3,5-4 GB; cuanto más margen, menos riesgo de llenarla.
- Separar /home protege el sistema y permite reinstalar sin perder datos.
- Swap: memoria de reserva en disco cuando se llena la RAM.

Usuario, hostname y SSH

1

Hostname

server-asio-XX con el número de grupo

2

Usuario

ariadna, guillermo y al, en el grupo sudo;
root bloqueado

3

OpenSSH

Instalado en los tres; active (running) en
el puerto 22

```
ariadna@MacBook-Air-de-Ariadna-3 ~ % ssh -p 2222 ariadna@127.0.0.1
ariadna@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-34-generic aarch64)
```

```
* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro
```

System information as of vie 02 oct 2026 11:05:20 UTC

```
System load:          0.02
Usage of /home:       0.0% of 6.75GB
Memory usage:         17%
Swap usage:           0%
Processes:            113
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s8: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s8: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fedb:8a82
```

* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

<https://ubuntu.com/workshop>

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 20 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: `apt list --upgradable`

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea <https://ubuntu.com/esm> o ejecute «`sudo pro status`»

```
Last login: Fri Oct  2 11:04:03 2026 from 10.0.2.2
ariadna@server-asio-g3:~$ █
```

Conexión real desde el Mac por el puerto 2222

macOS frente a Windows

	macOS (Apple M2)	Windows
Arquitectura	ARM64	x86-64
ISO	arm64	amd64
Firmware	UEFI siempre	BIOS por defecto
Orden de arranque	En gris · VBoxManage	Editable en la ventana
Partición de arranque	/boot/efi 1,1 GB	bios_grub 1 MB
Interfaz de red	enp0s8	enp0s3
Liberar el ratón	⌘ izquierda	Ctrl derecha

El procedimiento es el mismo; lo que cambia es la virtualización por debajo.

Problemas y soluciones

Ariadna · macOS

- Instalación desatendida activada → reinstalar a mano
- UEFI arrancaba el sistema viejo → Boot Manager
- Errata en el nombre → hostnamectl

Guillermo · Windows

- El diseño guiado no creó swap → particionado manual
- Bloqueo con 1 vCPU e Hyper-V → pasar a 2 vCPU

Alonso · Windows

- Pantalla negra tras forzar la extracción de la ISO → reinicio forzado

Los fallos vinieron de la virtualización, no de Ubuntu.

Conclusiones

- 1 Los tres tenemos Ubuntu Server 26.04.1 funcionando con NAT, sudo y SSH.
- 2 Mismos recursos, decisiones distintas en idioma y particiones.
- 3 El sistema del ordenador importa: arm64 y UEFI en Mac, BIOS e Hyper-V en Windows.

¿Preguntas?